2026 年 10 月 30 日　発表メモ（改訂版）

37023492　棚橋 悠

本編 11 枚＋補足 2 枚。本文をそのまま読み上げる想定です。

1. スコアボード認識と投球検出による野球イベント検出

今週は、これまでに実装してきたスコアボード認識と投球区間の検出を、5 回裏の同じ動画全体に適用しました。今回は、全部を適用してどのような状況を投球に対応付けられたかと、そこで残った課題を報告します。

2. これまでの研究と今週の位置付け

これまでは、YOLO でカウントと走者を検出し、PaddleOCR でイニングと得点を認識してきました。9 月には、表示の変化を使ったイベントの推定と CSV への出力も行っています。その後、VideoMAE の特徴量と Compact ActionFormer を使い、投球区間を確認してきました。今週は、これらの処理を 5 回裏全体にまとめて適用し、投球候補と、カウント、走者、回、得点を同じ動画の時刻で対応付けました。投球と各状況を一緒に照合した結果が、今回の報告の中心です。

3. 今週まとめて適用した内容

対象は 5ura.mp4 の全体、530.2 秒です。既存の学習済みモデルを使い、今回の動画での追加学習はしていません。YOLO で B/S/O と走者、PaddleOCR で回と得点を読み、VideoMAE と Compact ActionFormer で投球区間の候補を出しました。投球候補の前後で同じ B/S/O が連続して得られる範囲を探し、状況を対応付けました。現行の照合では、投球後に最初に得られた安定状態を使っています。この表示の採用時刻が、後で説明する課題につながりました。

4. 全処理を動画全体に適用した結果

全体の適用結果です。投球区間の候補は 65 区間で、重なりを表示上まとめると 34 候補群でした。34 は実際の投球数を確定した値ではありません。上から、投球区間候補、B/S/O、走者、得点を同じ時刻で並べています。走者欄の黄色はあり、灰色はなしと認識した時刻で、白は未取得です。このよう

に、投球だけでなく、その付近の試合状況も同じ時系列で追える形にしました。読み取れない場所は、0 や走者なしで埋めていません。

5. 前後の全項目が揃ったのは 9 候補群

34 候補群のうち、前後の B/S/O を照合できたものは 11 候補群でした。そのうち 9 候補群では、B/S/O に加えて、回と表裏、両チームの得点、各塁の走者の認識値も前後で揃いました。残りの 2 候補群は、OCR の項目が一部取得できていません。前後の B/S/O が不足したものは 23 候補群でした。これは、全処理を適用したときに必要な項目が揃った数であり、9 候補群で正しくイベントを判定できたという意味ではありません。

6. 投球にカウントと走者・得点を付与

全項目を対応付けた例です。293.11 秒から 294.85 秒に投球候補があり、その前後は 5 回裏、0 対 0、一塁走者あり、2 アウトという状況でした。投球前の 291.5 秒では 2 ボール 0 ストライク、投球後に表示を取得した 297.5 秒では 2 ボール 1 ストライクです。回、得点、走者が変わらず、ストライク表示が増えたことを、この投球候補に対応付けられました。投球区間だけを出す場合や、表示の変化だけを見る場合よりも、どの状況の投球で表示が変わったかまで記録できています。

7. 得点・走者の異なる状況も記録

別の例では、候補 26 の区間内にある 367.0 秒で、5 回裏、0 対 0、3 ボール 2 ストライク 2 アウト、二塁走者ありという値を取得しました。一方、候補 31 の直後の 436.5 秒では、5 回裏、0 対 1、0 ボール 0 ストライク 2 アウト、一塁走者ありでした。得点だけでなく、投球候補と、その付近のカウントや走者を一緒に記録できています。ただし、間の表示が不足しているため、候補 26 が得点につながった投球だった、あるいは何秒で得点した、という対応までは確定していません。

8. 2 ストライク後の条件を投球に適用

9 月に考えた、2 ストライクで投球の前後の状況が変わらない場面という条件を、今回は検出した投球区間の前後に適用しました。現行の最初の安定状態を使う照合では、113.41 秒から 115.02 秒と、

155.31 秒から 157.27 秒の 2 候補群が、B/S/O 不変として残りました。どちらも 0 ボール 2 ストライク 1 アウトです。ただし、これは自動処理が確認対象として残した数で、ファウルを 2 件正しく検出できたという意味ではありません。

9. 表示の採用時刻で照合結果が変わる

候補 11 について、投球後の表示を続けて確認しました。投球前の 154.5 秒と、直後の 158.0 秒は、どちらも 0 ボール 2 ストライク 1 アウトです。しかし、その後の 161.5 秒では、1 ボール 2 ストライク 1 アウトを取得しています。元の照合は、158.0 秒から 158.5 秒の最初の安定状態を採用したため、不変と整理されていました。同じ認識記録でも、その後の値を確認すると、ボールが増えた状態になります。このため、直後の古い表示で判定していないかを確認する必要があります。認識値の違いを示したもので、実際の投球結果の正解判定は別に必要です。

10. 全処理の適用で分かったこと

今週新たに確認した点は、投球区間に、カウント、走者、回、得点をまとめて付与できたことです。前後の全項目が揃ったのは 9 候補群でした。また、表示変化の時刻だけではなく、それに対応する投球候補まで示せるようになりました。一方、前後の表示が不足する 23 候補群があり、取得できても採用する時刻によって不変という整理が変わる例がありました。各認識処理の結果を並べるだけでなく、どの時点の表示を投球に対応付けるかが、イベント判定に必要だと分かりました。

11. 来週すること

次は 5 回裏全体に、実際の投球区間と、ファウルなどの結果の正解注釈を付けます。そのうえで、表示の更新や再表示を待つ方法と、前後の採用値の決め方を検討します。投球区間の見逃しや誤検出の評価と、その投球へ正しい状況や結果を対応付けたかの評価は分けて行います。今回の動画を使った調整の後には、別の動画でも確認します。今週は、全部を適用した結果を取得する段階から、投球と状況の対応付けを評価するための具体的な課題まで整理しました。

質疑用の補足スライド

12. 補足：他の照合例と結果の内訳

ほかの全項目が揃った例では、19.86 秒から 22.01 秒と、44.07 秒から 46.34 秒に対応してストライク表示が増え、33.66 秒から 35.91 秒ではボール表示が増えました。前後の B/S/O を照合できた 11 候補群の内訳は、ストライク表示増加 3、ボール表示増加 1、2 ストライク未満で不変 5、2 ストライクで不変 2 です。最後の不変 2 は元の最初の安定状態を使った整理で、後の時刻を追うと候補 11 ではボール表示が増えています。これは結果の一貫性を調べた追加確認で、正解注釈に基づく分類精度ではありません。

13. 補足：従来の精度評価との違い

7 月には静止画上のカウントや走者を対象に適合率と再現率を確認しました。10 月の短編 10 動画 24 球では、目視の参考区間に対する選んだ投球候補の平均 tIoU が 0.711 でした。今回の 9 候補群や 23 候補群は、同じ動画に全処理を適用したときの項目の取得状況を数えたものです。対象や数えているものが異なるため、前の精度より良くなったか悪くなったかは比較できません。今回の正解注釈を作り、投球区間とイベントの対応付けをそれぞれ評価する必要があります。

想定される質問と回答

Q1. これまでと比べて、今週初めて確認した結果は何ですか。

スコアボード認識や CSV 化自体は以前から行っています。今週は、同じ 5 回裏全体に既存の全処理を適用し、投球候補に B/S/O、走者、回、得点を同じ時刻で対応付けました。前後の全項目が揃った 9 候補群の例と、表示の採用時刻で不変という整理が変わる例を示しました。

Q2. 全項目が揃った 9 候補群は、9 球を正しく判定できたということですか。

正しく判定できた数ではありません。34 候補群のうち前後の B/S/O が取得できた 11 群について、回・表裏・両チーム得点・各塁走者も前後とも不明でないものを数えると 9 群でした。認識値や投球結果の正しさは正解注釈との比較が必要です。

Q3. 11 候補群と 9 候補群は何が違いますか。

11 群は前後の B/S/O を照合できた数です。そのうち候補 7 は後の OCR 値が不足し、候補 8 は前の表裏が不明です。これら 2 群を除く 9 群では、回・表裏・両チームの得点・各塁走者も前後で取得されています。

Q4. 3 つ全部を使った具体例はありますか。

候補 22 です。VideoMAE と Compact ActionFormer が 293.11–294.85 秒の区間候補を出し、YOLO は一塁走者あり、2 アウトでストライク表示が 0 から 1 になったと取得しました。PaddleOCR は前後とも 5 回裏、0 対 0 と読みました。これらを一つの候補の記録として対応付けました。

Q5. YOLO と PaddleOCR は、これまでも一緒に使っていませんでしたか。

はい。以前からスコアボードの切り出しと文字認識、表示変化の CSV 化は行っています。今回の報告の中心はその再実装ではなく、投球区間の候補も同じ動画に適用し、投球と各状況を照合した結果です。

Q6. 34 候補群は 34 球ということですか。

実際の投球数とは限りません。Soft-NMS 後の 65 区間を、最高スコア候補との時間的 IoU が 0.25 以上の重なりで、表示上 34 群に整理した数です。誤検出や重複、見逃しは正解注釈と照合する必要があります。

Q7. 2 ストライク後のファウルは 2 球検出できたのですか。

現行の照合でカウント不変となった確認対象が 2 候補群です。ファウル確定の数ではありません。候補 11 は直後 158.0 秒では B0S2O1 ですが、161.5 秒には B1S2O1 を取得しており、直後の値だけで不変と決める問題が見つかりました。

Q8. では、候補 11 を除いた 1 候補がファウルということですか。

まだ 1 球とも確定できません。後の取得値と矛盾する例が 1 つ見つかったことと、残りが実際にファウルだと確認できたことは別です。接触や打球、打席の継続を映像で確認し、正解注釈を付ける必要があります。

Q9. 161.5 秒の値はどのように確認しましたか。

保存済みの 0.5 秒ごとの認識値と、元動画の同じ時刻の画像を確認しました。158.0–158.5 秒の値は B0S2O1 ですが、159.0 秒からは未取得となり、161.5 秒に B1S2O1 を取得しています。新しくモデルを再学習した結果ではなく、既存の認識記録の時刻を追った追加確認です。

Q10. 自動処理はなぜ後の値を採用しなかったのですか。

現行ルールは投球後 0.5 秒以降から 10 秒までの範囲で、最初の安定した B/S/O を採用するためです。候補 11 は 158.0–158.5 秒に同じ状態が 2 観測続いたので、その値を採用しました。次の候補との混同も避けながら、表示更新や再表示の確認をどう採用条件に入れるかが課題です。

Q11. 得点が入った投球も特定できたのですか。

まだ特定できていません。候補 26 付近では 0 対 0、候補 31 の直後では 0 対 1 と、投球付近の状況を記録しました。間の表示に欠測があるため、候補 26 が得点の原因だった、何秒で得点した、とは結論付けていません。

Q12. 9/34 や 541/1061 を精度として使えますか。

使えません。9/34 は必要な前後の項目が揃った候補群の割合で、541/1061 は B/S/O の取得値がある観測の割合です。今回の動画の正解注釈に対する正答率、適合率、再現率ではありません。

Q13. 以前の適合率や平均 tIoU より改善しましたか。

条件と評価対象が異なるため、今回は改善したかを評価していません。静止画の表示認識、短編の投球区間の重なり、今回の投球と状況の対応付けは別の評価です。9 候補群が揃ったことを精度向上としては示していません。

Q14. 全部というのは、4 月の骨格推定も含めていますか。

今回まとめて適用したのは、現在の研究で実装してきた YOLO によるスコアボードと内部表示、PaddleOCR による回・得点、VideoMAE と Compact ActionFormer による投球区間の検出です。4 月に検討した GAST による 3D 骨格解析を、今回実行したわけではありません。

Q15. 今週は学習し直したのですか。

既存モデルの適用と認識結果の対応付けを確認しており、今回の動画での追加学習や 3 モデルの共同学習はしていません。Compact ActionFormer は以前 inning1t で学習した簡略モデルです。

Q16. 23 候補群で表示不足になったのは新たに分かった問題ですか。

表示が消えるとイベント推定が難しくなる問題自体は、以前から確認していました。今回は、その問題が投球の前後照合にも影響し、現行条件では 23 候補群で B/S/O が揃わなかったことを整理しました。23 群すべての個別原因を確定したわけではありません。

Q17. 以前に 5 回裏を短縮した研究とは何が違いますか。

5 月には、スコアボードを使って 5 回裏の 8 分 50 秒を 4 分 15 秒に短縮した結果を報告しています。今回は、同じ長さの動画に投球区間検出も適用し、投球候補にカウント・走者・回・得点を対応付けた結果を報告しています。今回のダイジェストの長さや短縮率を新たに比較したわけではありません。

Q18. 10 月 2 日の平均 best tIoU 0.99868 とは比較できますか。

10 月 2 日は 1 回表の正解 12 区間について、重なる検出があるかと best tIoU を確認した報告です。10 月 23 日の短編 10 動画 24 球の参考区間に対する値とも、今回の 5 回裏全体の項目取得数とも対象・集計方法が異なります。今回の 9 候補群を、どちらかの精度より良い・悪いとは比較していません。